

OS2026 适老化数字人中国象棋棋友

交付文档 · 提交：OS2026 开源大赛 · 仓库：os2026_chess_friend
一份"懂棋、会唠、陪得住"的适老化数字人象棋棋友

一、项目简介与定位

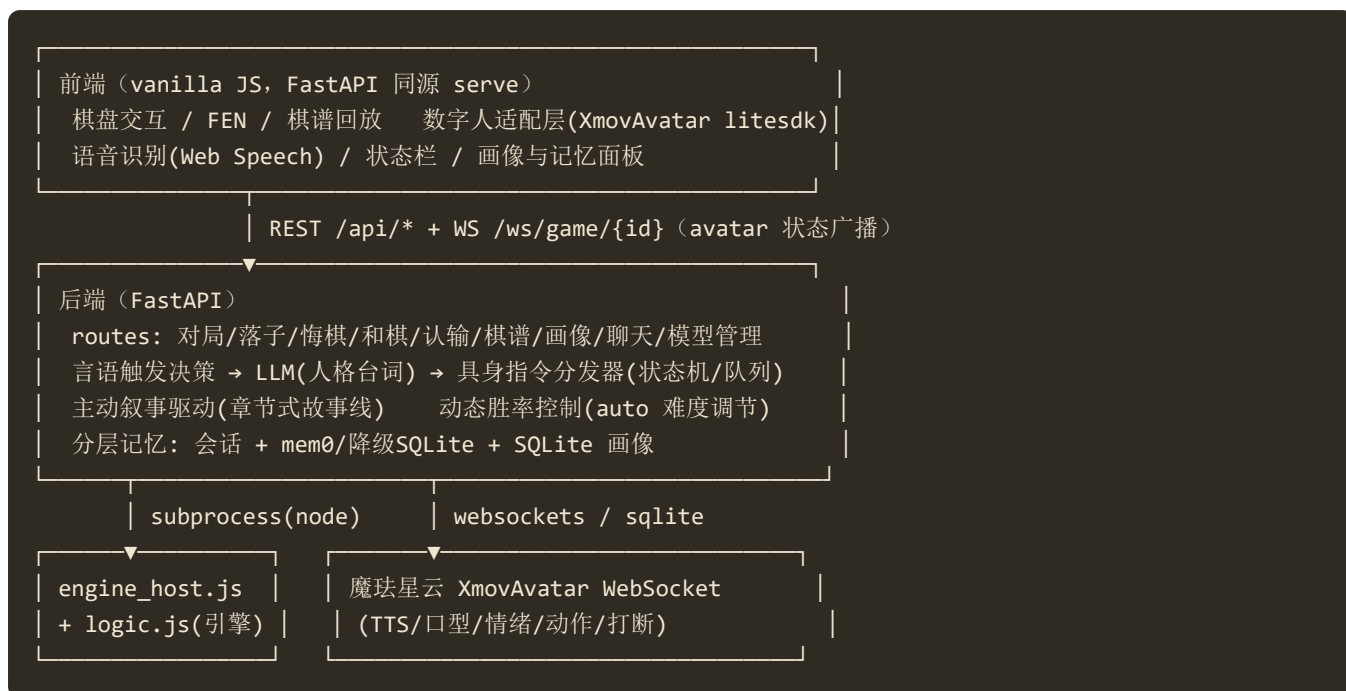
面向老年棋友的**数字人中国象棋陪练**：真人感数字人（魔法星云 XmovAvatar 3D 形象 + TTS + 口型 + 情绪 + 关键动作）既是棋手、也是棋友，陪用户下棋、唠家常、讲往事。

- 懂棋**：复用 xiangqi logic.js 引擎（ α - β 剪枝 + 置换表 + 开局库 + 胜率评估），自研 FEN 对接层与走法多样性/动态难度，让对局"势均力敌"又有真人味；
- 会唠**：棋局事件驱动 LLM 人格台词（老张/小雅双人格），说话频率压到真人水平，语音对话闭环（含回声双保险）；
- 陪得住**：分层记忆（本局会话 + 长期记忆 + SQLite 用户画像），数字人记得用户棋风、习惯与说过的话；章节式故事线"先抛源头、一点一点往后讲"，跨局续讲。

二、功能总览

模块	能力
象棋博弈	引擎对弈（ α - β + 置换表 + 开局库 + 胜率评估）、合法着高亮、绝杀/困毙精确判赢、送吃保护
动态胜率控制	auto 档局内按 EMA 胜率每 2 手调难度（范围 [1,6]，死区 $\pm 5\%$ ）；引擎中局候选按"目标胜率 0.5"选着（被压制 $\leq 35\%$ 走最优不放水）→ 对局稳定在势均力敌
走法多样性	开局库加权随机（前 5 手，坐标已修正）+ 中局候选胜率加权随机，避免每局同一手
数字人	XmovAvatar 3D：TTS/口型/情绪/关键动作/语音打断（barge-in）；老张/小雅双 ApId 双形象双音色；Web Speech 朗读降级
人格台词	棋局事件（将军/吃子/胜负/优劣）→ LLM 人格台词 + 情绪 + 动作；口语库（嘟囔/口头禅/长考搭话）；去"你/您"机械腔
主动叙事	开场问候、静默找话；章节式故事线（老张《无字棋子》/小雅《棋盘住进脑子》各 4 段：源头→发展→高潮→收尾），事件命中/顺序推进/讲完换新，最近窗口防重复，跨局续讲存画像
记忆与画像	短期会话 + 长期记忆（mem0 可选，未装降级 SQLite 子串召回）+ 画像（棋风/棋力/开局/战绩 diff 更新落盘）
语音闭环	Web Speech 识别 → 转写 → LLM 回复 → 数字人插播；噪音过滤；尾音回声双保险（前端恢复延时 1.8s + 3s 回声窗，后端台词后缀/子串判噪）
对局管理	悔棋（同步回滚）、和棋（按胜率判断）、认输、棋谱自动落库（胜/负/和/未结束 + 加精 + 整页回放）
用户体系	多账号登录切换，各账号棋谱/画像/记忆隔离；通用设置（改名/删除/切换模型/闲聊三档）
适老化	暖色木纹大字高对比、整局锁单屏、AI 真人感思考停顿（0.8~1.8s）、移动轨迹淡出

三、系统架构



关键技术点: 引擎经 `engine_host.js` (Node stdin/stdout JSON 宿主) 调用 vendored `logic.js`, FEN 对接, Docker 构建离线可复现; 具身指令分发器: IDLE/THINKING/SPEAKING 状态机 + 表演队列 + 语音打断 + WS 广播; 用户画像 SQLite diff 更新, 跨局累加 (娱乐陪伴参考, 非医疗诊断)。

四、快速上手

4.1 本地开发模式

```
cd os2026_chess_friend
cp .env.example .env          # 填 LLM 密钥；数字人密钥可留空（自动降级）
pip install -r requirements.txt # （可选）pip install -r requirements-memory.txt 启用 mem0
uvicorn backend.app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8010
# 浏览器打开 http://127.0.0.1:8010
```

要求：Python 3.10+、Node.js（引擎）。无 LLM 密钥/数字人密钥时自动降级（mock 台词 / Web Speech 朗读 / 纯文字），可完整演示对局与叙事。

4.2 Docker 一键部署（可复现）

```
cp .env.example .env
docker compose up -d --build
# 访问 http://localhost:8010（宿主端口 8010 = 容器内 8000，与本地开发一致）
```

- 镜像内已装 Node.js 引擎运行时，并拷贝 backend/frontend/vendor 三件套（离线可复现）；
- 数据卷 `./data:/app/data` 持久化画像/棋谱/记忆；
- 国内构建加速：`.env` 配 `PIP_INDEX_URL`（compose build 自动透传）。

4.3 真机数字人

在可联网的真机浏览器打开页面（需 WebGL2），加载魔法星云 litesdk 后渲染 3D 数字人；

`ENABLE_DIGITAL_HUMAN=false` 可整体关闭数字人只留对局/对话。

五、质量保障

项	结果
pytest 单测	119 项全过 （×4 连跑稳定），覆盖引擎合法性/胜负判定/动态难度/叙事推进/语音回声/结局必开口/画像跨局续讲
CDP 前端 E2E	11/11 通过 （真实浏览器自动化：登录→开局→落子→叙事播报→绝杀判赢渲染→人格名回归），同时校验"后端为新代码"抓旧后端回归
一键自检 <code>python scripts/self_check.py</code>	9/9 通过 （personas 结构/叙事推进/引擎含目标胜率/开局应着/后端健康/前端关键元素/数据库回环）
提交纪律	主干 8 个提交全部推送 origin/main，工作区干净

六、真人感打磨历程（6 轮）

1. **第一轮**：悔棋/棋谱库/人格切换/送吃保护/三结局兜底/AI 思考"让我想想..."；

- 2. **第二轮（交互大改造）**：言语触发决策（开口频率真人化）、数字人队列调度与情绪超时、引擎走法多样性、输入过滤、闲聊三档、轻量人格、主动叙事框架、双凭证小雅；
- 3. **第三轮（真人感收尾）**：绝杀判赢修复 + 全链路单测、说话频率下调、主动叙事台词真正播报 + 两位棋友人格故事落地、去"你/您"句式；
- 4. **第四轮**：开局棋谱坐标修正（顺手炮/屏风马/跳边马）+ 棋谱限前 5 手、录音尾音双保险、结局必开口（"你赢了"必说）、故事口语化改写 + 事件匹配 + 情绪多样化 + 会话内去重；
- 5. **第五轮**：动态胜率控制（auto 档 EMA 动态难度 + 引擎目标胜率选着，稳定 ~50% 势均力敌）、章节式连续叙事（4 段主线 + 跨局续讲存画像）；
- 6. **第六轮**：故事台词防重复（事件命中"正在讲则继续" + 最近窗口去重）、状态栏人格名非硬编码、一键自检脚本。

每轮均由真实使用反馈驱动（"感觉好弱"老张在思考"台词重复两遍" → 对应修复）。

七、创新点与不可替代性论证

创新点：

- 1. **动态胜率控制（引擎目标胜率选着 + 局内 EMA 动态难度）**：不是简单"放水"——引擎在中局候选着里按"下一步用户胜率最接近 50%"选着（被压制 $\leq 35\%$ 时走最优不放水），auto 档再按用户胜率 EMA 每 2 手调难度（死区 $\pm 5\%$ 、范围 [1,6]），把对局稳定在**势均力敌**：用户永远有悬念、有成就感，又不被碾压劝退——这是适老陪伴体验的核心；
- 2. **章节式连续叙事（先抛源头、跨局续讲）**：数字人讲的是"故事线"而非台词拼接——4 段主线（源头→发展→高潮→收尾）先抛源头、一点一点往后讲，本局事件命中或顺序推进，**进度存入用户画像跨局续讲**（下次开局接着讲），最近窗口防同一句重复——让棋友成为"记得往事的人"；
- 3. **具身状态机全链路协同**：聆听（Listen）→ 思考（Think 微表情+嘟囔）→ 说话（Speak 流式插播）→ 情绪（emotion）→ 关键动作（KA）→ 打断（barge-in）由后端分发器状态机统一编排，数字人表达与对话内容有机绑定，非"文本框+形象"浅层组装；
- 4. **适老化语音闭环**：录音尾音回声双保险（前端恢复延时 1.8s + 3s 回声窗 + 后端台词后缀/子串判噪）、AI 真人感思考停顿（0.8~1.8s）、说话频率真人化（强事件 60%/弱事件 8%/8s 冷却/10 步保底）、双凭证双人格（老张/小雅独立形象音色）。

为什么"非数字人不可"（适老陪伴场景）：老年棋友需要的不仅是"下棋结果"，更是"有人陪"的温度。数字人提供三样文本/语音助手给不了的东西：①**情绪价值**——语气、表情、动作同步传递的亲近与尊重；②**记忆延续**——记得用户的棋风、习惯与讲过的故事，跨局记得"上次说到哪了"；③**陪伴节奏**——赢了会祝贺、输了会安慰、长考会搭话的"人味"节奏。这些正是把"工具"变成"棋友"的不可替代价值。

八、功能完成度与未实现项说明

设计文档章节	完成度	验证方式
象棋博弈（引擎/绝杀判赢/送吃保护/悔棋/和棋/认输）	100%	pytest 引擎/结局用例 + CDP E2E
动态胜率控制 / 走法多样性	100%	pytest 目标胜率采样用例（40 采样）

数字人（双人格/双凭证/情绪/动作/打断）	100%	真机演示视频实拍 + CDP 状态校验
人格台词 / 言语触发 / 主动叙事（含跨局续讲）	100%	pytest 叙事推进/去重/续讲用例
记忆画像 / 多用户 / 棋谱库 / 语音闭环	100%	pytest 画像/回环用例 + E2E 登录/棋谱
适老化界面 / 锁单屏 / 降级开关	100%	E2E 布局检查 + 降级配置验证

未实现项（明确注明占比与程度）：

- 1. **Android 原生客户端（未实现，占比约 5%）**：已论证技术可行性（魔珐星云官方 Android SDK 接入指南已核对，复用现有双凭证；本机 Android Studio/SDK 环境可用），因提交周期未做——**不影响主流程**，Web 端（含移动浏览器）完整可用，Docker 一键部署可复现；
- 2. **Agent 行动层（未接入，占比约 5%）**：当前覆盖赛题"表达层+交互层"，工具调用（Function Calling/MCP）、行走编排等行动层能力未接入，作为后续迭代方向；
- 3. **mem0 长期记忆（可选依赖）**：未安装时自动降级 SQLite 子串召回，功能等价可用（已在部署文档说明）。

按组委会要求如实声明：核心功能 100% 实现且与本文档描述一致；上述未实现项合计占比约 10%，均不阻塞主流程演示与复现。

九、演示剧本（5 分钟）

1. 登录（老账号/新账号）→ 主界面；
2. 选小雅 + auto 棋力 → 开始对局：数字人开口问候；
3. 落子：AI 先"琢磨"再应手，状态栏"小雅想想怎么走"；连续几局观察胜率维持在 ~50%（动态难度 + 目标胜率选着）；
4. 语音：点麦克风说话 → 数字人高优先级插播回复（barge-in）；
5. 静默 1 分钟左右：数字人主动讲章节故事线（源头→发展→高潮→收尾），开新局接着讲（跨局续讲）；
6. 将死 AI：绝杀判赢 + 数字人必说"你赢了"收尾；
7. 棋谱管理：回放整局（逐手 + 事件 + 高亮）。

 **演示视频（5 分钟原片，按上述剧本录制，含真机数字人渲染、对局博弈与语音交互实拍）：**百度网盘 https://pan.baidu.com/s/1XHN_NfYCaOGk2rb890XFBw（提取码：c5yt）；交付包内另附 demo/demo.mp4 同内容原片。

十、部署与可复现说明

- **配置：**全部经 `.env`（参照 `.env.example`）；LLM 走 OpenAI 兼容协议可换任意厂商；数字人双凭证按人格分叉；
- **数据：**SQLite 画像/棋谱 + 长期记忆全部本地落盘（`data/`），不向第三方上传；
- **降级开关：**`LLM_API_KEY=""` → mock 台词；`ENABLE_DIGITAL_HUMAN=false` → 无 3D 数字人；无 `mem0` → SQLite 子串召回；`ENGINE_DIVERSITY=0` → 纯引擎确定性；
- **引擎归属：**vendored `logic.js` 原样内置未修改（MIT，含 NOTICE），仅自研粘合层对接；
- **Docker 实跑验证**（WSL Ubuntu, docker 29.7.2 + compose v5.5.0）：`docker compose up -d --build` 构建成功（基础镜像装 Node.js 引擎运行时 + pip 依赖，实测本机 pypi.org 不通、经 `.env` 配 `PIP_INDEX_URL=清华镜像` 透传构建通过）；启动后健康检查 ok、前端页面 200、引擎走棋正常（AI 应手 + 新 FEN）、数据卷 `./data` 持久化画像/棋谱、`LLM_API_KEY` / `ENABLE_DIGITAL_HUMAN` 等 env 注入生效；宿主端口 8010（避开常见 8000 占用）。

十一、已知边界与免责

- 真机 3D 数字人渲染依赖 WebGL2 与魔珐星云 SDK 网络加载，离线/低版本浏览器自动降级为 Web Speech 朗读 + 文字气泡；
- 用户画像仅基于下棋行为偏好统计，**不属医疗/心理诊断**，不采集真实身份信息；
- LLM 台词为生成内容，人格故事为《棋王》《后翼弃兵》的**二次改编创作**（非原作文本），已在 README 注明出处。

十二、许可证与归属

- 自研代码：MIT（见 LICENSE）；

- 复用组件按其各自协议（FastAPI/uvicorn/pydantic/openai/httpx/websockets 等，详见 README「许可证」表）；
- vendored `logic.js`：MIT（ryoi/xiangqi），原样内置未修改。